Практическая работа № 4
Знакомство с Yandex DataLens

1. Цель и задачи работы

Цель — познакомиться с облачным сервисом бизнес-аналитики Yandex DataLens, освоить подключение источника, формирование датасета, создание визуализаций и интерактивного дашборда.

Задачи: подготовить организацию и воркбук; подключить PostgreSQL; настроить поля; создать три чарта; добавить селектор и текстовый вывод; опубликовать дашборд и проверить доступ по ссылке.

2. Организация и подключение источника

Параметры учебной организации: «КурбатовМП-4417», техническое имя «kurbatovmp-4417», размер 1–5 сотрудников. Воркбук — «Практическая работа 1»: это буквальное название из методички к работе № 4.



Рисунок 1 — Организация DataLens с учебным названием

Источник: PostgreSQL, хост 194.226.199.230, порт 25432, база cloud_lab, пользователь cloud_lab_ro. Пароль берётся из методички и не включается в отчёт. Имя подключения — cloud_lab; доступ SQL включает подзапросы в датасетах, параметризацию источников и QL-чарты.



Рисунок 2 — Успешная проверка подключения cloud_lab, пароль скрыт

3. Датасет и логика работы с данными

Подключение обеспечивает доступ к базе, датасет определяет источник и типы полей, чарт задаёт группировку и расчёты, дашборд объединяет визуализации и фильтры. Источник датасета pr_1_gostinicy — одноимённая таблица учебной БД; дополнительные соединения таблиц не требуются.

Поле	Тип	Использование
№ в ГТИБД	Целое число	Идентификатор объекта; не суммировать. Для количества использовать COUNTD.
Кол-во комнат	Целое число	Количество комнат; SUM для суммарной вместимости по комнатам.
Кол-во спальных мест	Целое число	Вместимость; суммирование только при корректной уникальности строк.
Координаты	Геоточка	Положение объекта на карте; проверить формат и порядок координат.
Класс	Строка	Тип объекта для группировки и цвета.
Район	Строка	Группировка третьего чарта и поле общего селектора.

Предпросмотр из 10 строк служит проверкой загрузки, а не подтверждением того, что в таблице всего 10 объектов. Идентификатор остаётся измерением; количество объектов вычисляется отдельно как COUNTD([№ в ГТИБД]). Сумма комнат рассчитывается как SUM([Кол-во комнат]).

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 3
Поля датасета pr_1_gostinicy и предпросмотр источника

Рисунок 3 — Поля датасета pr_1_gostinicy и предпросмотр источника

Перед сохранением проверяются успешность преобразования целых чисел и геоточек. На всех трёх чартах используется один датасет, что позволяет применять общий селектор «Район».

4. Количество зданий по типу и качество данных

Первый чарт — «Количество зданий по типу», линейчатая диаграмма. В Y помещается «Класс», в X и подписи — «№ в ГТИБД» с агрегацией «Количество уникальных». Отображаемое имя показателя в чарте — «Количество»; выбран синий цвет, заголовок включён.



Рисунок 4 — Линейчатая диаграмма с COUNTD и подписью «Количество»

COUNTD исключает повторный подсчёт одного идентификатора внутри категории, но не исправляет источник. Один идентификатор в нескольких классах попадёт в несколько групп. Поэтому сумма столбцов может превышать общее число уникальных объектов.

Проверяемый риск	Класс ошибки и способ исправления
Варианты написания классов	Ошибка категорий: привести пробелы и регистр к единому виду, согласовать справочник; не объединять разные типы без основания.
Повторения идентификатора	Дубликаты/нарушение уникальности: выяснить смысл строк, выделить уникальную запись объекта; учитывать влияние на SUM комнат.
Пустой идентификатор, класс или район	Неполнота: сверить с первичным источником; не подменять неизвестное произвольным значением.
Некорректные комнаты или координаты	Ошибка типа/диапазона: проверить преобразование, знак, формат и положение по адресу.

Фактическое наблюдение после подключения: [указать действительно найденную проблему и пример значения либо написать, что по выполненным проверкам соответствующих ошибок не обнаружено]. Приведённая таблица задаёт план проверки и не объявляет все риски найденными.

5. Карта и самостоятельный чарт

Чарт «Гостиницы на карте»: тип «Карта», точечный слой «Гостиницы». В геоточки помещаются «Координаты», в цвета — «Класс», постоянный размер точек — 5. Подписи задаются полем «Кол-во комнат» с агрегацией «Сумма».

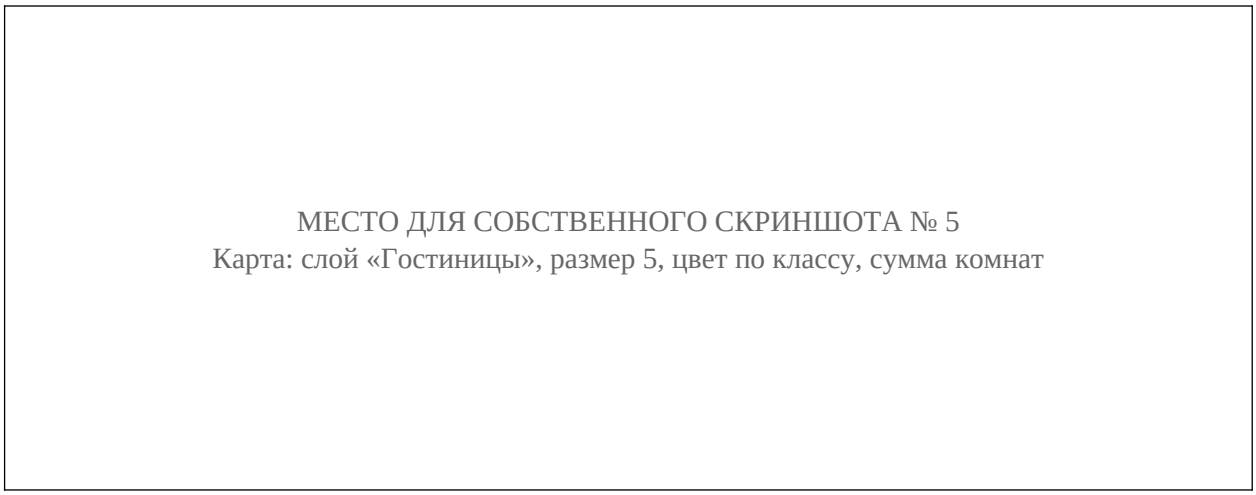


Рисунок 5 — Карта: слой «Гостиницы», размер 5, цвет по классу, сумма комнат

Самостоятельный чарт «Количество комнат по районам» — столбчатая диаграмма. X — «Район», Y и подписи — сумма «Кол-во комнат». Показатель характеризует число комнат, а не число зданий; его нельзя подписывать как количество гостиниц.



Рисунок 6 — Самостоятельная диаграмма суммы комнат по районам

При совпадении координат подпись на карте может суммировать комнаты нескольких записей. Пропуски геоточек и дубли необходимо проверять отдельно; отсутствие точки на карте не доказывает отсутствие объекта в таблице.

6. Дашборд и интерактивный селектор

Название дашборда — «Практическая работа 4. Курбатов». На нём размещаются три сохранённых чарта и текстовый блок с выводом в Markdown. Повторный заголовок виджета отключается, если заголовок уже включён в самом чарте.

Сверху располагается селектор «Район»: источник — датасет pr_1_gostinicy, поле «Район», множественный выбор и цветовой акцент включены. После изменения выборки все три чарта должны согласованно пересчитываться.



Рисунок 7 — Общий дашборд: три чарта, селектор и Markdown-вывод

Контроль фильтра: выбрать два района, проверить изменение диаграмм и карты, затем сбросить выбор. Если один чарт не меняется, проверить его датасет и связи с селектором. Выбранные районы для проверки: [вписать два реально выбранных значения].



Рисунок 8 — Дашборд после множественного выбора двух районов

7. Публичный доступ и ссылка на результат

Публичный доступ включается для дашборда через меню «··· → Публичный доступ» с сохранением настроек. При необходимости разрешается публикация используемых зависимостей. Ссылка проверяется в приватном окне браузера без входа в аккаунт.

Ссылка на опубликованный дашборд:

[ВСТАВИТЬ ПОЛНУЮ ПУБЛИЧНУЮ ССЫЛКУ ИЗ DATALENS]

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 9
Опубликованный дашборд без авторизации, адресная строка видна

Рисунок 9 — Опубликованный дашборд без авторизации, адресная строка видна

Критерии проверки: ссылка открывает нужный дашборд, три чарта загружаются, селектор работает, нет запроса авторизации и ошибок источника. Пароль подключения и другие учётные данные не публикуются. Ссылку необходимо также добавить в описание ответа в личном кабинете, как требует методичка.

8. Вывод

В работе рассматривается полный путь визуализации: подключение PostgreSQL → датасет → чарты → интерактивный дашборд → публичный просмотр. COUNTD идентификатора применяется для количества объектов, SUM комнат — для оценки вместимости; пространственные данные отображаются геоточками.

Селектор по району связывает представления в общий аналитический инструмент. Достоверность выводов зависит от полноты идентификаторов, единообразия классов, отсутствия неконтролируемых дублей и корректности координат. Фактические аналитические выводы и подтверждение публикации дополняются после работы с источником и собственным дашбордом.

9. Источники

1. Практическая работа 4. Знакомство с Yandex DataLens: предоставленные методические указания, с. 1–11.
2. Yandex DataLens. URL: https://datalens.ru/.
3. Документация DataLens. URL: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.